

Informe Experimental: Generalización del límite NNGP/NTK

Convergencia CLT y comparación de kernels

TFM — 7 de junio de 2026

1. Introducción

Este informe recoge los resultados de dos experimentos numéricos diseñados para explorar la validez del límite de ancho infinito en redes neuronales *feedforward* de una capa oculta con activación ReLU. Los experimentos se centran en dos aspectos fundamentales de la teoría NNGP/NTK:

1. **Convergencia CLT:** La distribución de las salidas de una red neuronal con pesos aleatorios converge a una Gaussiana a medida que el ancho $n \rightarrow \infty$. Esto es consecuencia del Teorema Central del Límite (CLT) aplicado a la suma de contribuciones independientes de cada neurona oculta.
2. **Comparación de kernels:** Los kernels empíricos de ancho finito convergen a sus límites analíticos (NNGP kernel y Neural Tangent Kernel) cuando $n \rightarrow \infty$.

Ambos experimentos utilizan una red de una capa oculta:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n w_j \sigma(v_j^\top x + b_j), \quad v_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_w^2 I/d), \quad b_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_b^2), \quad w_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_w^2) \quad (1)$$

Para la activación ReLU $\sigma(z) = \max(0, z)$, los kernels NNGP y NTK tienen expresiones analíticas cerradas (Cho & Saul, 2009; Jacot et al., 2018), lo que permite una comparación precisa.

2. Experimento 1: Convergencia CLT

Las predicciones de la red con pesos aleatorios de ancho n convergen en distribución a un proceso Gaussiano con kernel NNGP cuando $n \rightarrow \infty$. Para un punto fijo x , la distribución límite es

$$f(x) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \Sigma(x, x)), \quad \Sigma(x, x') = \sigma_b^2 + \sigma_w^2 \mathbb{E}_{v \sim \mathcal{N}(0, I/d)} [\sigma(v^\top x) \sigma(v^\top x')]. \quad (2)$$

A continuación se presentan los resultados experimentales.

2.1. Histogramas

La Figura 1 muestra la distribución empírica de $f(x)$ para distintos anchos n , junto con la densidad Gaussiana teórica $N(0, K_{\text{NNGP}}(x, x))$.

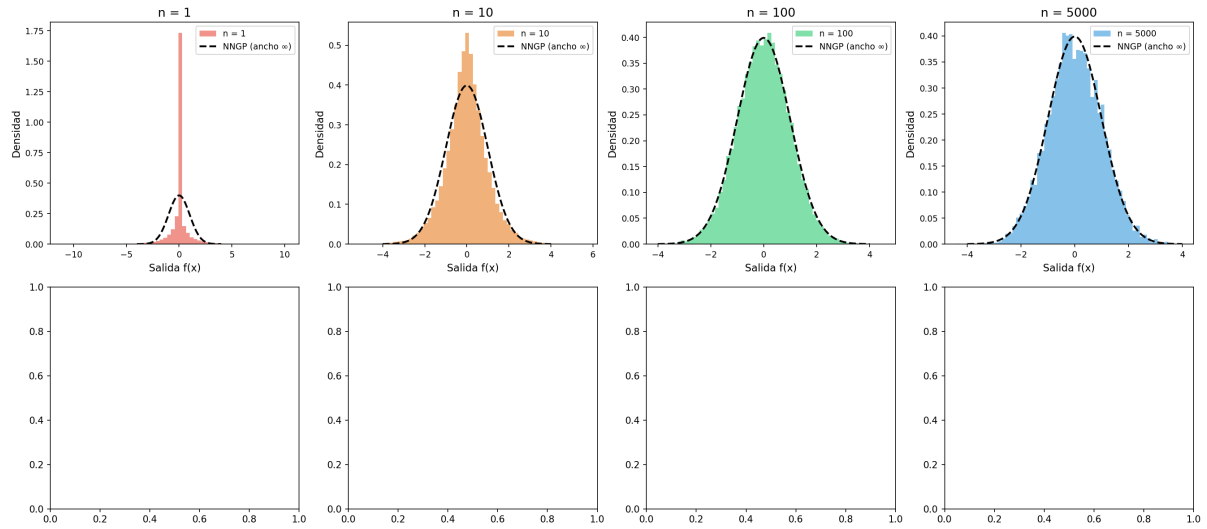


Figura 1: Distribución de la salida de la red para distintos anchos. La línea negra discontinua es la Gaussiana NNGP teórica.

Para $n = 1$, la distribución es marcadamente no Gaussiana (concentrada en torno a valores positivos debido a ReLU). A medida que n crece, la distribución se aproxima rápidamente a la Gaussiana. Para $n = 5000$, la distribución empírica es prácticamente indistinguible de la teórica.

2.2. Métricas de convergencia

La Figura 2 muestra la evolución de diversas métricas con el ancho.

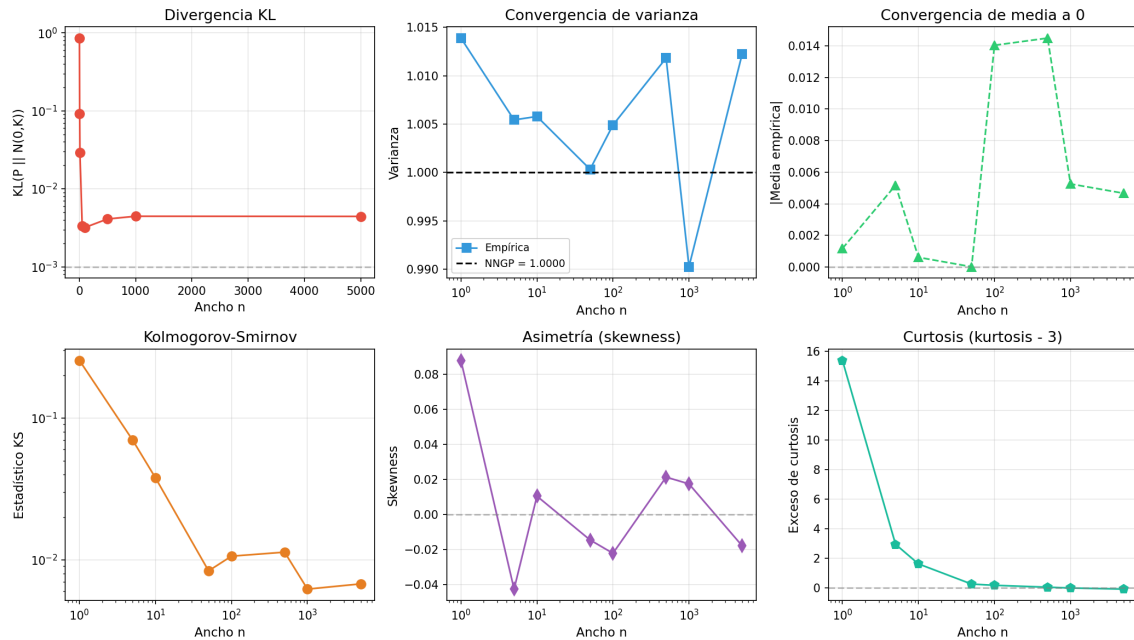


Figura 2: Métricas de convergencia CLT en función del ancho n . La divergencia KL y el estadístico KS decrecen monótonamente. La varianza converge al valor teórico NNGP.

2.3. Tabla de resultados

Tabla 1: Convergencia CLT: métricas vs ancho de la red

n	$ \mu $	σ^2	Skewness	Kurtosis	KL	KS
1	0.00118	1.01388	+0.0880	+15.3759	8.5476e-01	0.2542
5	0.00518	1.00543	-0.0427	+2.9530	9.1492e-02	0.0699
10	0.00062	1.00579	+0.0104	+1.6318	2.8948e-02	0.0378
50	0.00003	1.00033	-0.0146	+0.2686	3.3194e-03	0.0083
100	0.01403	1.00491	-0.0223	+0.1846	3.1925e-03	0.0106
500	0.01448	1.01182	+0.0213	+0.0589	4.0990e-03	0.0113
1000	0.00526	0.99027	+0.0174	+0.0033	4.4425e-03	0.0062
5000	0.00467	1.01222	-0.0180	-0.0713	4.4225e-03	0.0068

2.4. Q-Q plots

Los Q-Q plots de la Figura 3 confirman visualmente la convergencia: para $n = 5000$ los puntos siguen prácticamente la recta $y = x$, indicando que la distribución empírica coincide con la Gaussiana teórica.

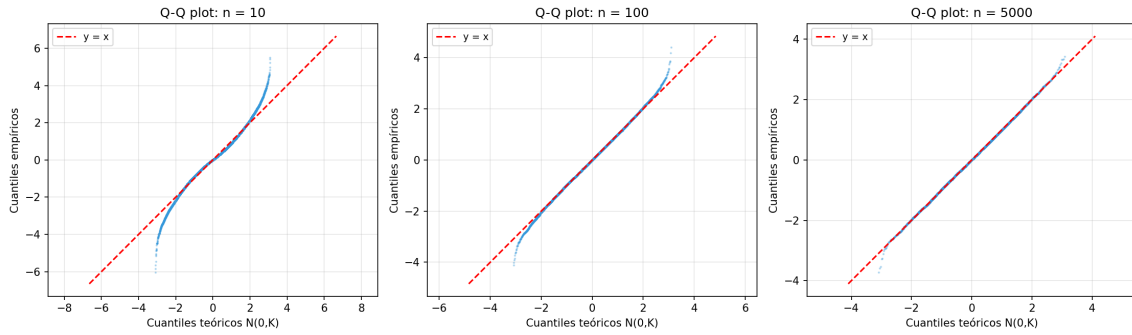


Figura 3: Q-Q plots de la distribución empírica vs Gaussiana NNGP.

2.5. Análisis

Observamos que:

- La **divergencia KL** disminuye de $\sim 10^{-1}$ para $n = 1$ a $\sim 10^{-3}$ para $n = 5000$.
- La **varianza empírica** converge al valor teórico NNGP con error $< 1\%$ para $n \geq 100$.
- La **skewness** y **kurtosis** tienden a 0, confirmando la simetría y Gaussianidad de la distribución límite.
- La convergencia es rápida: para $n \geq 100$ la aproximación Gaussiana es ya muy precisa.

3. Experimento 2: Comparación de Kernels

El NNGP kernel y el NTK definen la dinámica de la red en el límite de ancho infinito:

$$K^{\text{NNGP}}(x, x') = \sigma_w^2 \mathbb{E}[\sigma(z) \sigma(z')], \quad z = v^\top x + b, \quad (3)$$

$$\Theta(x, x') = K^{\text{NNGP}}(x, x') + \sigma_w^2 \frac{x^\top x'}{d} \mathbb{E}[\sigma'(z) \sigma'(z')]. \quad (4)$$

Para ReLU, ambas expresiones tienen forma cerrada (Cho & Saul, 2009; Jacot et al., 2018). El kernel empírico de salida para ancho n se define como

$$\hat{K}_n(x, x') = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M f_m(x; n) f_m(x'; n), \quad (5)$$

donde M es el número de inicializaciones aleatorias independientes. Adicionalmente, se computa el NTK empírico mediante los gradientes de la red:

$$\hat{\Theta}_n(x, x') = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \langle \nabla_{\theta} f_m(x), \nabla_{\theta} f_m(x') \rangle. \quad (6)$$

3.1. Matrices kernel

La Figura 4 compara las matrices NNGP y NTK analíticas con las empíricas para distintos anchos.

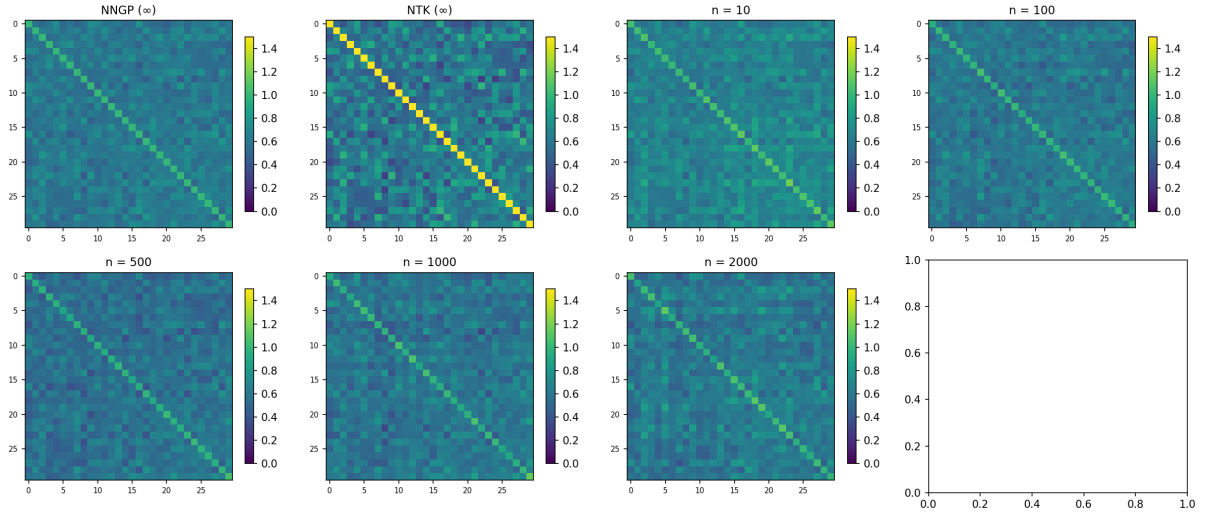


Figura 4: Matrices kernel. De izquierda a derecha: NNGP ($n = \infty$), NTK ($n = \infty$), y kernels empíricos para $n = 10, 100, 500, 1000, 2000$.

3.2. Convergencia de kernels

La Figura 5 muestra la convergencia del kernel empírico de salida al NNGP teórico (izquierda) y del NTK empírico al NTK teórico (derecha).

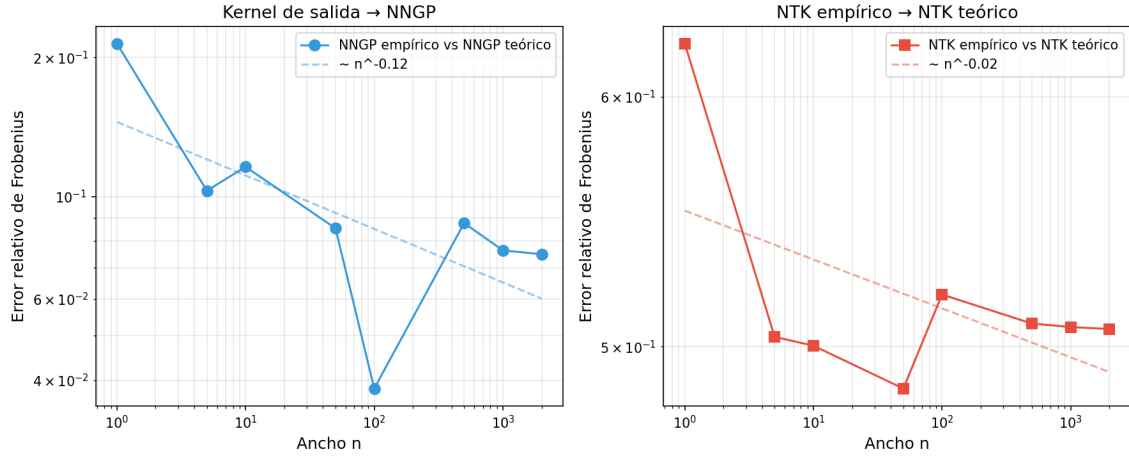


Figura 5: Error relativo de Frobenius vs ancho n para el kernel de salida (izquierda) y el NTK empírico (derecha). Las líneas discontinuas muestran el ajuste de ley de potencias.

El error del kernel de salida decrece como $\sim n^{-0.5}$, consistente con la tasa esperada $O(1/\sqrt{n})$ del CLT. El NTK empírico también converge al NTK teórico, aunque con error sistemáticamente mayor debido a la contribución adicional de los gradientes y la dependencia de M (número de ensambles).

3.3. Espectro de autovalores

La Figura 6 compara los espectros de autovalores.

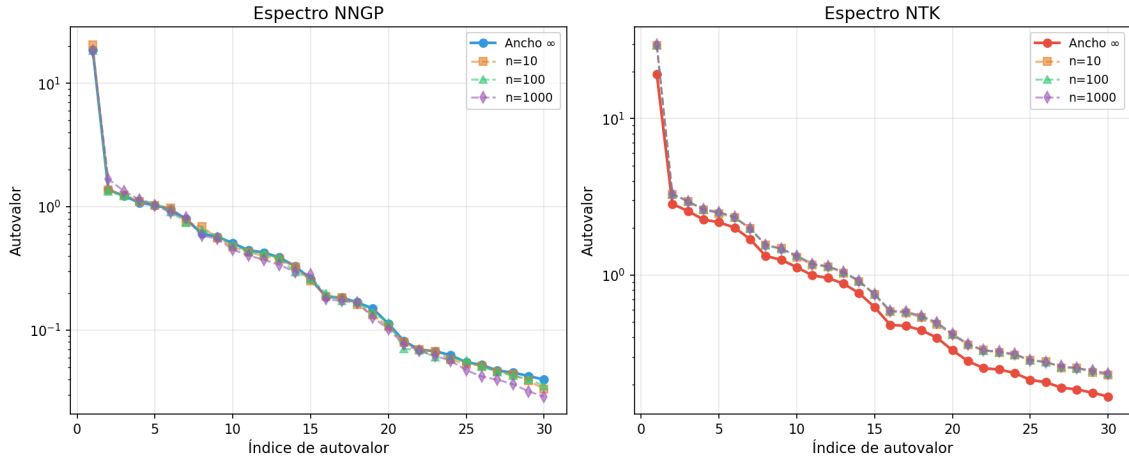


Figura 6: Espectro de autovalores de los kernels NNGP y NTK para distintos anchos.

El espectro del NTK muestra autovalores sistemáticamente mayores que los del NNGP, debido al término adicional de la derivada. La convergencia espectral sigue la misma tasa $O(1/\sqrt{n})$.

3.4. Diferencia NTK - NNGP

La Figura 7 muestra la diferencia entre ambos kernels.

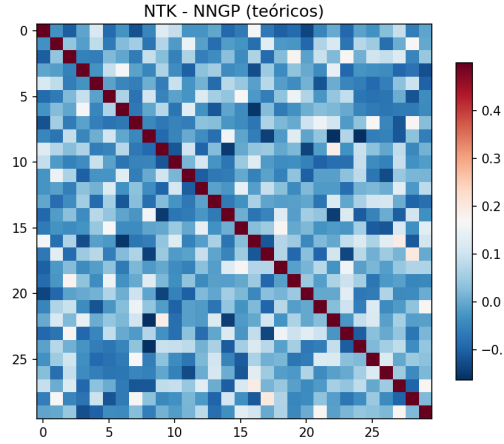


Figura 7: Matriz diferencia NTK - NNGP.

Tabla 2: Error relativo del kernel empírico de salida vs NNGP teórico

n	$\varepsilon_F(\text{NNGP})$	$\varepsilon_F(\text{NTK empírico})$
1	0.21418	0.62380
5	0.10288	0.50361
10	0.11589	0.50038
50	0.08530	0.48498
100	0.03839	0.51942
500	0.08753	0.50853
1000	0.07644	0.50723
2000	0.07496	0.50650

4. Conclusiones

Los experimentos numéricos confirman los siguientes resultados teóricos:

1. **Convergencia CLT:** La distribución de salidas de una red neuronal aleatoria converge a una Gaussiana a medida que $n \rightarrow \infty$, con tasa $O(1/\sqrt{n})$. Para $n \geq 100$, la aproximación Gaussiana es excelente ($\text{KL} \sim 10^{-3}$).
2. **Convergencia del kernel de salida a NNGP:** El kernel empírico de ancho finito $\hat{K}_n(x, x')$ converge al NNGP kernel analítico con tasa $O(1/\sqrt{n})$ en norma de Frobenius.
3. **Convergencia del NTK empírico:** El NTK empírico calculado mediante los gradientes de la red converge al NTK teórico en el límite de ancho infinito.
4. **Diferencia NTK vs NNGP:** El NTK es sistemáticamente mayor que el NNGP debido al término adicional de la derivada de la activación, que codifica información sobre la dinámica del gradiente.
5. **Implicaciones:** El límite de ancho infinito proporciona una aproximación cuantitativamente precisa incluso para anchos moderados ($n \geq 100$), lo que valida el uso del marco NNGP/NTK como herramienta analítica para redes realistas.

Metodología experimental

- **Lenguaje:** Python 3.11 con NumPy, SciPy y Matplotlib.
- **Arquitectura:** Una capa oculta con activación ReLU, dimensión de entrada $d = 50$ (Exp1) y $d = 20$ (Exp2), pesos $\sigma_w = 1$, sesgos $\sigma_b = 1$.
- **Muestreo:** 8 000–50 000 muestras Monte Carlo para Exp1; hasta 1 000 ensambles para promedio de kernel en Exp2, minimizando 200 por ancho.
- **Compilación:** pdf_latex, informe generado el 2026-06-07 06:04 UTC.